DATAMINERS

Guía de Configuración del Servicio SSH

Configuración del servicio SSH en el servidor (conexiones remotas, llaves públicas) del sistema SGRSI

Nombre del grupo: DataMiners

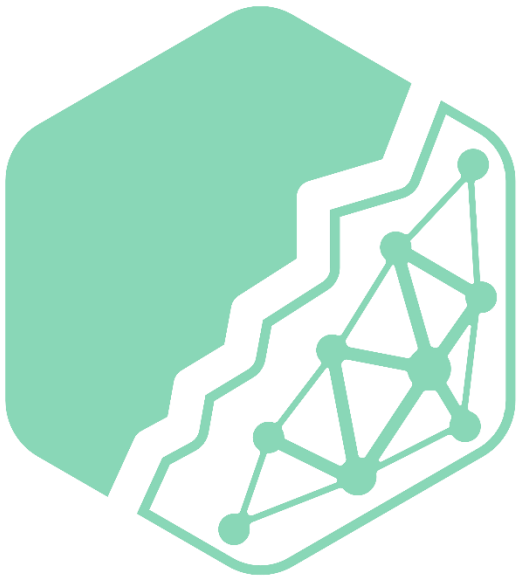
Integrantes: Francisco Camacho, Lautaro Larrosa, Bruno Coirolo, Nicolas Pereira

Unidad curricular: Administración de Sistemas Operativos

Docente(s): Christian Venturiel

Fecha de culminación del trabajo: 24/08/2026

Número de entrega: Segunda Entrega



Índice

1. Introducción 3
2. Desarrollo del proyecto 3
2.1 Criterio de rúbrica 3
2.2 Instalación del servicio SSH 3
2.3 Generación del par de llaves 3
2.4 Copia de la llave pública al servidor 4
2.5 Endurecimiento de sshd_config 4
2.6 Verificación de la conexión remota 4
2.7 Medidas adicionales de seguridad 4
3. Checklist final 5
4. Problemas comunes 5
5. Referencias Bibliográficas 5

Introducción

Esta guía documenta el proceso de configuración del servicio SSH en el servidor del SGRSI, habilitando el acceso remoto exclusivamente mediante autenticación por llave pública. Se elabora como parte de la unidad curricular de Administración de Sistemas Operativos, y queda disponible como referencia para cualquier integrante del equipo que necesite repetir, auditar o extender esta configuración en el futuro.
El alcance de este documento cubre la instalación del servicio, la generación y distribución del par de llaves, el endurecimiento (hardening) del archivo de configuración sshd_config y la verificación de la conexión remota.

Desarrollo del proyecto

1. Criterio de rúbrica

Esta guía corresponde al criterio de configuración segura de servicios de administración remota del servidor, específicamente el servicio SSH, con autenticación basada en llaves públicas en lugar de contraseñas. Se apunta a un nivel de Avance significativo, incorporando la deshabilitación del login por contraseña y del acceso remoto directo como root, junto con evidencia de conexión remota verificada.

2. Instalación del servicio SSH

En el servidor se instala el paquete del servidor OpenSSH y se habilita el servicio para que se inicie automáticamente:

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl status ssh
```

3. Generación del par de llaves

Desde la máquina cliente (no en el servidor) se genera el par de llaves con el que se autenticará cada integrante del equipo:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "nombre_integrante@dataminers"
# genera ~/.ssh/id_ed25519 (privada) e id_ed25519.pub (pública)
```

> *La llave privada nunca se comparte ni se sube al repositorio: permanece únicamente en la máquina del integrante.*

4. Copia de la llave pública al servidor

La llave pública se copia al servidor mediante ssh-copy-id, quedando registrada en el archivo authorized_keys del usuario correspondiente:

```
ssh-copy-id usuario@IP_DEL_SERVIDOR
# equivalente manual:
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh usuario@IP_DEL_SERVIDOR \
  'mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys'
```

5. Endurecimiento de sshd_config

Se edita el archivo de configuración del servicio para deshabilitar la autenticación por contraseña y el acceso directo como root, dejando la autenticación por llave como único método permitido:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
# Puerto 22   (opcional: cambiar a un puerto no estándar)

sudo systemctl restart ssh
```

> *Antes de aplicar PasswordAuthentication no, verificar que la conexión por llave ya funciona: cerrar la sesión y reconectar con éxito antes de cortar el acceso por contraseña, para no quedar bloqueados fuera del servidor.*

6. Verificación de la conexión remota

Desde la máquina cliente se confirma que la conexión se establece exclusivamente mediante la llave, y que un intento con contraseña es rechazado:

```
ssh usuario@IP_DEL_SERVIDOR
ssh -v usuario@IP_DEL_SERVIDOR   # modo verboso, confirma método de
autenticación
```

7. Medidas adicionales de seguridad

Como refuerzo opcional, se puede instalar fail2ban para bloquear temporalmente direcciones IP con intentos de conexión fallidos repetidos, y restringir el acceso al puerto SSH mediante ufw a las direcciones de la red del ITI.

```
sudo apt install fail2ban -y
sudo systemctl enable --now fail2ban
```

Checklist final

- □ Servicio openssh-server instalado y habilitado (systemctl enable ssh)
- ☐ Par de llaves generado por cada integrante (ed25519, sin contraseña compartida)
- ☐ Llave pública distribuida a authorized_keys en el servidor
- ☐ PermitRootLogin no configurado en sshd_config
- ☐ PasswordAuthentication no configurado, verificado sin perder acceso
- ☐ Conexión remota probada y confirmada por llave pública
- ☐ fail2ban u otra medida de mitigación de fuerza bruta instalada (opcional)

Problemas comunes

- Conexión rechazada tras deshabilitar contraseñas: verificar permisos de ~/.ssh (700) y de authorized_keys (600) en el servidor.
- ssh-copy-id falla: confirmar que el servicio SSH esté activo y el puerto accesible antes de copiar la llave.
- Queda el equipo bloqueado fuera del servidor: mantener una sesión SSH abierta o acceso por consola física al aplicar cambios en sshd_config.
- systemctl restart ssh no aplica los cambios: revisar sintaxis del archivo con sudo sshd -t antes de reiniciar el servicio.

Referencias Bibliográficas

- OpenBSD Project. (2024). ssh-keygen(1) — Manual Page. https://man.openbsd.org/ssh-keygen
- OpenBSD Project. (2024). sshd_config(5) — Manual Page. https://man.openbsd.org/sshd_config
- Ubuntu Community. (2023). OpenSSH Server. Ubuntu Server Guide. https://ubuntu.com/server/docs/openssh-server
- Fail2ban Developers. (2024). Fail2ban Documentation. https://www.fail2ban.org/